ВсОШ 2015, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. Натуральные числа a, x и y, большие 100, таковы, что $y^2 - 1 = a^2(x^2 - 1)$. Какое наименьшее значение может принимать дробь a/x? (*В. Сендеров*)

Ответ. 2.

Первое решение. Перепишем условие задачи в виде $y^2 = a^2x^2 - a^2 + 1$. Заметим, что $y < ax$, поскольку правая часть равенства меньше $(ax)^2$. Но y и ax — целые числа, поэтому $y \leqslant ax - 1$. Следовательно,

$$a^2x^2 - a^2 + 1 = y^2 \leqslant (ax-1)^2 = a^2x^2 - 2ax + 1.$$

Стало быть, $2ax \leqslant a^2$, то есть $a/x \geqslant 2$.

Оценка достигается при любом $x > 100$, если положить $a = 2x$, $y = ax - 1 = 2x^2 - 1$.

Второе решение. Приведём другое доказательство оценки $a/x \geqslant 2$. Перепишем равенство из условия в виде

$$(ax - y)(ax + y) = a^2x^2 - y^2 = a^2 - 1.$$

Числа $a^2 - 1$ и $ax + y$ положительны, поэтому число $k = ax - y$ также положительно (и натурально). Тогда $ax + y = \dfrac{a^2-1}{k}$. Складывая два равенства, получаем

$$2ax = \frac{a^2-1}{k} + k = a^2 + \frac{(k-1)(k-a^2+1)}{k} \leqslant a^2,$$

поскольку $1 \leqslant k \leqslant a^2 - 1$. Итак, $2ax \leqslant a^2$, то есть $a/x \geqslant 2$.